

Raport projektu z przedmiotu autonomiczne systemy ekspertyzy i eksploracji danych

Projekt 13

Autorzy:

Jakub Piotrowicz 197760

Albert Piątkowski 197691

Wojciech Milewski 198153

1. Cel projektu

Celem projektu jest klasyfikacja warunków wiatrowych i estymacja ryzyka dla wybranych aktywności. Program pobiera pomiary z Weather API, agreguje prędkość wiatru w ujęciu godzinowym i wylicza punktowy wskaźnik zagrożenia w oparciu o ustalone progi.

2. Metoda analizy

Do oceny wpływu wiatru przyjęto płynną skalę **0-10**, gdzie **0** to idealna cisza pogodowa, **5** to umiarkowane utrudnienia w aktywności, a **10** oznacza skrajne zagrożenie i konieczność jej przerwania. Wyznacza się ocenę ryzyka na podstawie średniej i maksymalnej prędkości wiatru w danej godzinie i dla danej stacji. Mapowanie wartości na ocenę ryzyka odbywa się na bazie zdefiniowanych indywidualnie wartości, różnych dla każdej aktywności.

Dla poszczególnych aktywności, ocena ryzyka będzie się różnić dla tej samej prędkości wiatru:

a) Jazda na rowerze

Maksymalna ocena dla średniej prędkości wiatru 8 m/s (28.8 km/h) lub przy podmuchach równych 15 m/s (54 km/h)

b) Bieganie

Maksymalna ocena dla średniej prędkości wiatru 10 m/s (36 km/h) lub przy podmuchach równych 20 m/s (72 km/h)

c) Praca terenowa

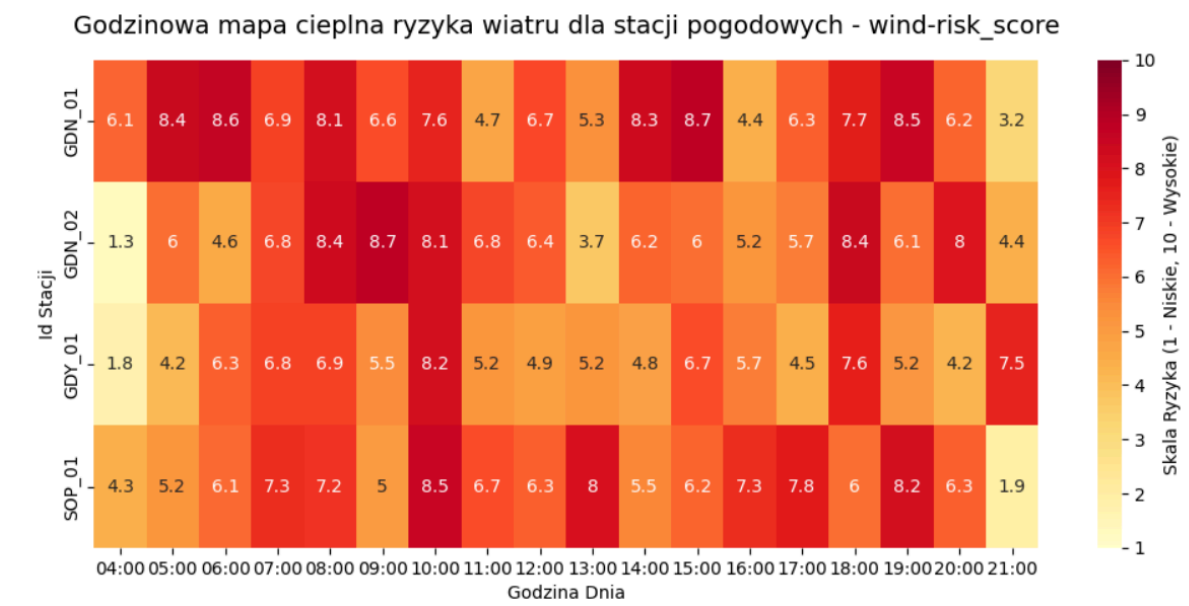
Maksymalna ocena dla średniej prędkości wiatru 13 m/s (46.8 km/h) lub przy podmuchach powyżej 24 m/s (86.4 km/h)

Jako ostateczny wynik dla jednej aktywności wybierana jest większą z ocen dla średniej i największej prędkości wiatru. Wylicza się także ogólną ocenę uciążliwości wiatru jako średnią wartość ocen dla poszczególnych aktywności.

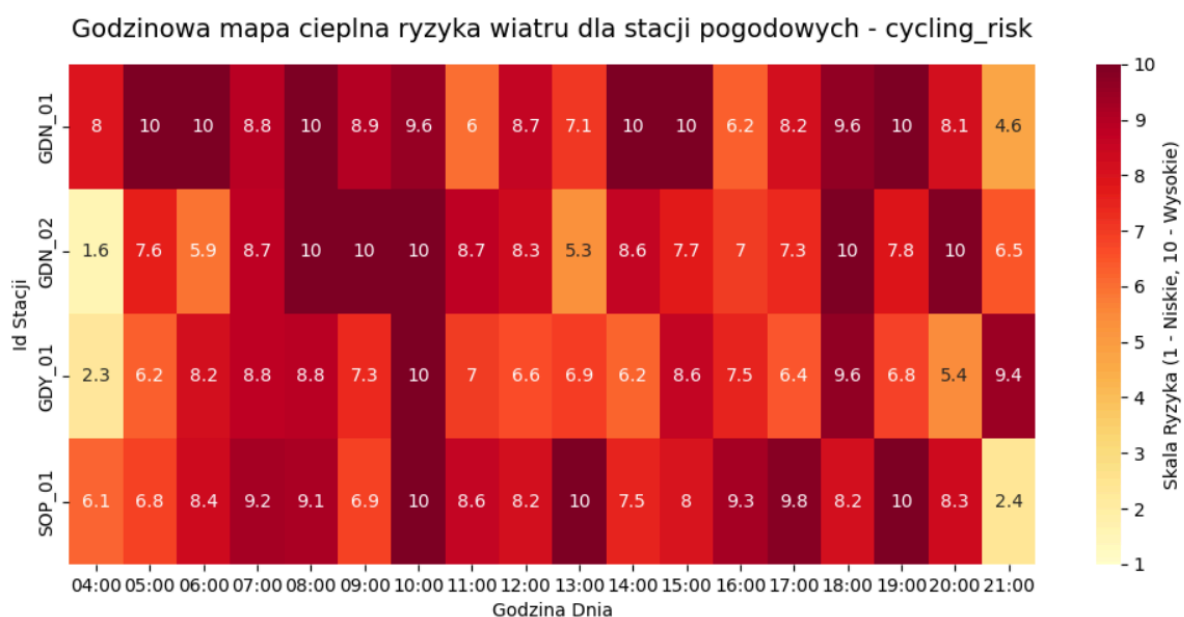
3. Wyniki analizy

	station_id	timestamp	wind_speed_mean	wind-risk_score	cycling_risk	running_risk	field_work_risk
0	GDN_01	2026-06-27 04:00:00+00:00	6.460000	6.14	7.95	6.46	4.03
1	GDN_01	2026-06-27 05:00:00+00:00	8.736667	8.44	10.00	8.74	6.59
2	GDN_01	2026-06-27 06:00:00+00:00	8.965000	8.58	10.00	8.96	6.77
3	GDN_01	2026-06-27 07:00:00+00:00	7.135000	6.89	8.85	7.14	4.70
4	GDN_01	2026-06-27 08:00:00+00:00	8.226667	8.14	10.00	8.23	6.18

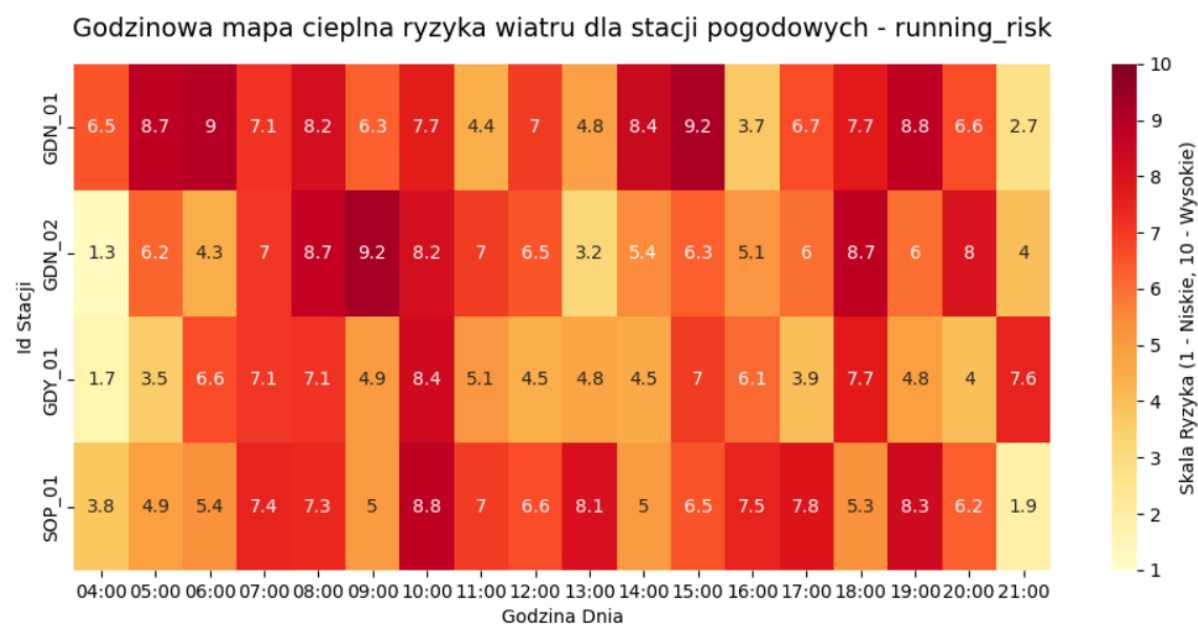
Rys.1: Fragment tabeli wynikowej



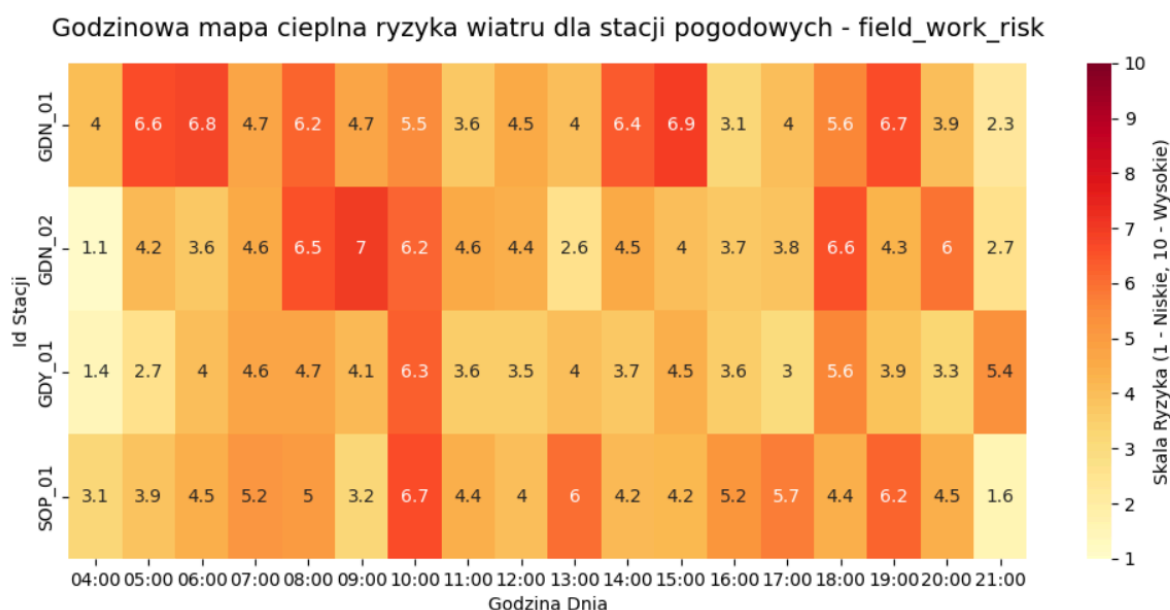
Rys. 2: Ogólna mapa cieplna ryzyka wiatru



Rys. 3: Mapa cieplna ryzyka wiatru dla jazdy rowerem



Rys. 4: Mapa cieplna ryzyka wiatru dla biegania



Rys. 5: Mapa cieplna ryzyka wiatru dla pracy w terenie

4. Podsumowanie

Założenia architektury referencyjnej projektu zostały spełnione. Zbudowano chmurowy potok danych. Wdrożono ciągły model scoringowy, wyliczający ryzyko wiatru.

Ograniczeniem rozwiązania jest heurystyczny charakter przyjętych progów. Nie istnieją oficjalne, jednoznaczne wytyczne na temat ograniczeń w uprawianiu amatorskich sportów ze względu na prędkości wiatru. W celu ich ustalenia posłużono się opiniami wyrażonymi przez społeczność sportową, jednak mogą one nie uwzględniać indywidualnych cech użytkownika.

Możliwą drogą rozwoju projektu mogłoby być uwzględnienie kierunku wiatru w ocenie ryzyka. Ten dodatkowy kontekst jest kluczowy przy ocenie uciążliwości wiatru [m.in.](#) podczas biegania, czy jazdy rowerem.